



©ALEXLARIN_NET

Единый государственный экзамен по МАТЕМАТИКЕ
Тренировочный вариант № 525

Профильный уровень
Инструкция по выполнению работы

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий. Часть 1 содержит 12 заданий с кратким ответом базового и повышенного уровней сложности. Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом повышенного и высокого уровней сложности.

На выполнение экзаменационной работы по математике отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

Ответы к заданиям 1–12 записываются по приведенному ниже образцу в виде целого числа или конечной десятичной дроби. Числа запишите в поля ответов в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1.

КИМ Ответ: -0,8 10 - 0,8 Бланк

При выполнении заданий 13–19 требуется записать полное решение и ответ в бланке ответов № 2.

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается использование гелевой или капиллярной ручки.

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов не учитываются при оценивании работы.

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание в бланках ответов №1 и №2 был записан под правильным номером.

Желаем успеха!

Справочные материалы

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

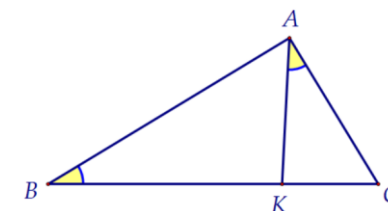
$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta$$

Часть 1

Ответом к заданиям 1–12 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительные, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

1. Сторона АВ треугольника ABC равна $3\sqrt{13}$. На стороне BC отмечена точка K так, что $\angle KAC = \angle B$. Найдите площадь треугольника ABC, если $BK = 9$, $CK = 4$.



Ответ: _____.

2. Даны векторы $\vec{a}(-7;1)$ и $\vec{b}(-4;-3)$. Найдите скалярное произведение $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b})$.

Ответ: _____.

3. Имеется две кастрюли цилиндрической формы. Первая кастрюля в три раза ниже второй, а вторая в полтора раза шире первой. Во сколько раз объём второй кастрюли больше объёма первой?

Ответ: _____.

4. Производительности трёх станков, обрабатывающих одинаковые детали, относятся как 1:3:6. Из нерассортированной партии обработанных деталей взяты наудачу две. Какова вероятность того, что одна из них обработана на 3-м станке?

Ответ: _____.

5. В магазине было продано 21 из 25 холодильников трёх марок, имеющих в количествах 5, 7 и 13 штук. Полагая, что вероятность быть проданным для холодильника каждой марки одинакова, найти вероятность того, что остались нераспроданными холодильники трёх разных марок. Результат округлите до тысячных.

Ответ: _____.

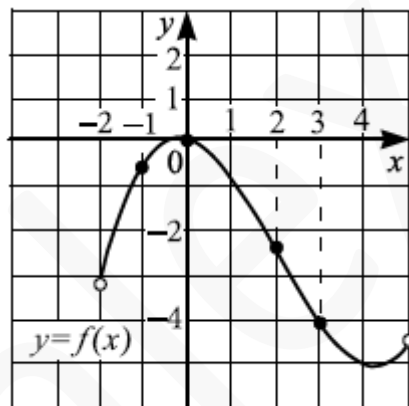
6. Решите уравнение $x^6 - 65x^3 + 64 = 0$. Если уравнение имеет больше одного корня, в ответе запишите меньший из них.

Ответ: _____.

7. Найдите значение выражения $\log_8 64\sqrt{3} - \log_2 2\sqrt[3]{3}$.

Ответ: _____.

8. На рисунке изображён график функции $y = f(x)$ на промежутке $(-2; 5)$ и отмечены точки с абсциссами $-1, 0, 2, 3$. В какой из этих точек оси Ox значение производной наибольшее? В ответе укажите эту точку.



Ответ: _____.

9. В боковой стенке высокого цилиндрического бака у самого дна закреплён кран. После его открытия вода начинает вытекать из бака, при этом высота столба воды в нём, выраженная в метрах, меняется по закону $H(t) = at^2 + bt + H_0$, где

$$H_0 = 3 \text{ м} - \text{начальный уровень воды, } a = \frac{1}{768}, \left(\frac{\text{м}}{\text{мин}^2} \right) \text{ и } b = -\frac{1}{8}, \left(\frac{\text{м}}{\text{мин}} \right) -$$

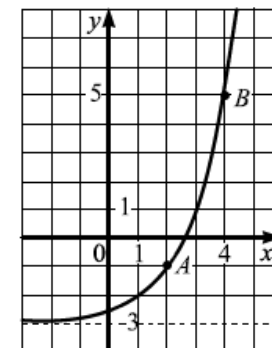
постоянные, t – время в минутах, прошедшее с момента открытия крана. В течение какого времени вода будет вытекать из бака? Ответ приведите в минутах.

Ответ: _____.

10. Два мотоциклиста выехали одновременно с одинаковой скоростью из пункта А в пункт В, находящихся друг от друга на расстоянии 100 км. Через 30 мин после начала движения у одного из них случился прокол и ему пришлось остановиться для замены колеса. Потратив на это 15 мин, он продолжил движение, увеличив первоначальную скорость на 10 км/час, и прибыл в пункт В одновременно с мотоциклистом, двигавшимся без остановок. За сколько часов они преодолели путь из А в В?

Ответ: _____.

11. На рисунке изображён график функции вида $f(x) = a^{x+b} - d$, проходящий через точки А и В. Найдите значение $f(6)$.



Ответ: _____.

12. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x-2)^3 - 12x$.

Ответ: _____.

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы. Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 13–19 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ №2. Запишите сначала номер выполняемого задания (13, 14 и т.д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

13. А) Решите уравнение $\cos\left(3x - \frac{\pi}{2}\right) + \cos\left(5x + \frac{3\pi}{2}\right) = \sin(\pi - 4x)$.

Б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\pi; \frac{3\pi}{2}\right]$.

14. В правильном тетраэдре $ABCD$ расположен конус, вершина которого является серединой ребра CD . Основание конуса вписано в сечение тетраэдра, проходящее через середину ребра BC параллельно прямым CD и AB .

А) Докажите, что указанное сечение тетраэдра является квадратом.

Б) Вычислите объём данного конуса, если ребро тетраэдра равно 12.

15. Решите неравенство:

$$\log_2^2 |2x| - 5 \log_2 |2x| + 2|x| \cdot \log_2 |2x| - 4|x| + 6 \geq 0.$$

16. 15 декабря 2026 года планируется взять кредит размером A миллионов рублей на срок 36 месяцев. Условия возврата кредита таковы:

– 1 числа каждого месяца сумма долга возрастает на 2 % по сравнению с концом предыдущего месяца;

– со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить одним платежом часть долга;

– 15-го числа каждого месяца долг должен быть на одну и ту же величину меньше долга на 15-е число предыдущего месяца;

– к 15 декабря 2029 года долг должен быть полностью погашен.

Чему равно A , если общая сумма платежей в 2027 году составит 4830 тысяч рублей?

17. В выпуклом четырехугольнике $ABCD$ точки P и Q – середины сторон AB и CD соответственно, точки E и F – середины AC и BD соответственно.

А) Докажите, что отрезок PQ делит точкой пересечения отрезок EF пополам.

Б) Найдите EF , если $BC=12$, $AD=14$, а $PQ=8$.

18. Найдите все значения a , при каждом из которых система

$$\begin{cases} x - y = 1 + xy, \\ (y - a)x + (2a - 3)y = a \end{cases}$$

имеет единственное решение.

19. Последовательность $p_1, p_2, \dots, p_{12}, p_{13}$ состоит из 13-ти различных натуральных чисел. Среднее арифметическое первых восьми и среднее арифметическое последних восьми её членов равно 17.

А) Может ли среднее арифметическое всех чисел равняться 17?

Б) Может ли среднее арифметическое всех чисел равняться 11?

В) Найдите наибольшее и наименьшее значения, которые может принимать среднее арифметическое всех чисел.

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.